Модель MEML 75:

Феноменологическая параметризация фермионного сектора Стандартной модели из геометрии $T^2/\mathbb{Z}_3$ с аксионной тёмной материей

Юров Д. В.

2026

Аннотация

Представлена модель MEML 75, описывающая фермионный сектор Стандартной модели через геометрию шестимерного орбифолда $T^2/\mathbb{Z}_3$ с двумя независимыми торами. Модель содержит **13 свободных параметров** и воспроизводит **15 наблюдаемых**: 9 кварковых (5 масс + 3 CKM + J), 4 лептонных (PMNS), 2 космологических (ν_a, $\Omega_a h^2$).

Главное тестируемое предсказание: аксионная тёмная материя с $f_a = 1.9801 \times 10^{11}$ ГэВ, $m_a = 28.407$ мкЭВ, $\nu_a = 6.8688$ ГГц, и аксион-фотонное взаимодействие $g_{a\gamma\gamma} = +4.38 \times 10^{-15}$ ГэВ$^{-1}$ (DFSZ) или -1.13×10^{-14} ГэВ$^{-1}$ (KSVZ), проверяемое в ADMX/HAYSTAC (0.5–10 ГГц).

Классификация величин: $\alpha_G = 2/(3\pi)$ — *постулат* с геометрической мотивацией; $\varepsilon = (\alpha_G/(4\pi))^2$ — однопетлевой *анзац*; m_{KK}, M_6 — условно выведены при $\mathcal{I} = 0.3653$.

Фермионный сектор. Глобальный фит с функцией потерь $\chi^2 = \sum_i((O_i - O_i^{\text{target}})/\sigma_i)^2$ находит $\chi^2 = 6.195 \times 10^{-20}$ при $\tau_u = -0.1577944085 + 2.3851782590\,i$, $\tau_d = +0.3693905617 + 1.5410496057\,i$. Независимое воспроизведение приведено в §8 и Приложении C. $\mathrm{Im}\,\tau$ устойчиво ($\pm 0.3\%$), $\mathrm{Re}\,\tau$ — soft flat (Приложение E).

Систематические тесты (все отрицательные): (1) универсальный анзац Юкавы исключён; (2) 36 структур матриц одинаково нестабильны (разброс $|V_{ub}|$ от -97% до $+25407\%$); (3) θ_i из инфляции исключён в 26σ; (4) модулярные формы при $\tau = e^{i\pi/3}$ не дают α_G точно ($|Y_2^{(6)}|^2 = 0.445302 \neq 4/9$).

Вырожденность коэффициентов. При $N_{\text{dof}} = 9 - 11 = -2$ коэффициенты c_i не уникальны: χ^2 инвариантна при равномерном масштабировании $c_i \to kc_i$ (Приложение D). Модель *интерполирует* наблюдения, не предсказывает.

Вердикт: модель *феноменологическая*.

1. Введение

1.1. Мотивация

Модулярные модели фермионных масс [4, 5] строят иерархию масс и смешиваний из геометрии компактификации. В модели MEML 75 кварки и лептоны локализованы на двух независимых торах $T^2/\mathbb{Z}_3$ с модулями τ_u, τ_d, а матрицы масс строятся из модулярных форм A_4 весов $(2, 4, 6)$. Аксион, возникающий из тех же геометрических компонентов, даёт тёмную материю.

1.2. Самодостаточность

Статья построена так, чтобы читатель мог воспроизвести *каждое* число без обращения к внешним источникам:

- все Y-формы (коэффициенты q-разложений) — в Приложении A;
- все целевые значения PDG — в §8;
- процедура DE-оптимизации с параметрами — в Приложении B;
- три независимых фита — в Приложении C;
- доказательство scale-degeneracy — в Приложении D;
- процедура flatness — в Приложении E;
- процедура LOO — в Приложении F;
- систематический поиск α_G (392 комбинации) — в Приложении G.

1.3. Ключевые обозначения

Таблица 1: Статусы величин.

Статус	Значение
[POSTULATE]	Постулат с геометрической мотивацией
[ANSATZ]	Феноменологический анзац
[COND]	Условно выведено (при $\mathcal{I}$)
[MATCH]	Структурное matching-соотношение
[DERIVED]	Алгебраическое следствие
[FIT]	Из численного фита
[OBSERVED]	Экспериментальное значение

2. Геометрия $T^2/\mathbb{Z}_3$

2.1. Метрика и модулярный параметр

Орбифолд $T^2/\mathbb{Z}_3$:

$$z = x + \tau y, \quad ds^2 = dx^2 + dx\,dy + dy^2, \tag{2.1}$$

где $\tau = e^{i\pi/3} = \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$.

2.2. Неподвижные точки

Z_3-действие $z \to \omega z$, $\omega = e^{2\pi i/3}$:

$$z_1 = (0,0), \quad z_2 = (\tfrac{1}{3}, \tfrac{1}{3}), \quad z_3 = (\tfrac{2}{3}, \tfrac{2}{3}). \tag{2.2}$$

Три точки дают топологическое объяснение трём поколениям.

2.3. Двухторовая структура

Кварки и лептоны локализованы на разных торах с модулями:

$$\boxed{\tau_u = -0.1577944085 + 2.3851782590\,i, \quad \tau_d = +0.3693905617 + 1.5410496057\,i} \tag{2.3}$$

Статус: [FIT]. Определены глобальным фитом (§8, Приложение B). Точные значения приведены до 10 знаков, потому что минимум razor-thin: округление до 3 значащих цифр повышает χ^2 с 6×10^{-20} до 2.6×10^{-3} (Приложение C). $\mathrm{Im}\,\tau_u = 2.385$, $\mathrm{Im}\,\tau_d = 1.541$ — устойчивы во всех фитах; $\mathrm{Re}\,\tau$ — soft flat (Приложение E).

3. Bulk-константа α_G (постулат)

3.1. Определение

$$\boxed{\alpha_G = \frac{2}{3\pi} = 0.2122065908} \tag{3.1}$$

Статус: [POSTULATE]. Геометрическая мотивация: $2/3$ — доля объёма фундаментальной области $\mathbb{Z}_3$-орбифолда; $1/\pi$ — нормировка периода тэта-функции.

3.2. Алгебраическое тождество

$$\frac{2\pi}{3\alpha_G} = \pi^2 = 9.8696044011. \tag{3.2}$$

Это тождество, не совпадение. Численно: $e^{\pi^2} = 1.933369 \times 10^4$.

3.3. Проверка модулярных форм при $\tau = e^{i\pi/3}$

При $\tau = e^{i\pi/3}$ (60 знаков, 30 членов рядов, Приложение A):

Таблица 2: Модулярные формы A_4 при $\tau = e^{i\pi/3}$.

Форма	Модуль	Статус
$\lvert Y_1^{(2)}\rvert$	0.948674	—
$\lvert Y_2^{(2)}\rvert$	0.974090	—
$\lvert Y_3^{(2)}\rvert$	0.476383	—
$\lvert Y_1^{(4)}\rvert$	1.364023	—
$\lvert Y_2^{(4)}\rvert$	0.697153	—
$\lvert Y_3^{(4)}\rvert$	1.400784	—
$\lvert Y_1^{(6)}\rvert$	0.297141	—
$\lvert Y_2^{(6)}\rvert$	0.667310	—
$\lvert Y_3^{(6)}\rvert$	0.679090	—

Проверки α_G:

- $|Y_2^{(6)}|/\pi = 0.212411$ (отклонение $+0.0965\%$);
- $|Y_1^{(6)}|/|Y_3^{(4)}| = 0.212125$ (отклонение -0.0385%).

Точное равенство $|Y_2^{(6)}| = 2/3$ *не выполняется*: $|Y_2^{(6)}|^2 = 0.445302 \neq 4/9 = 0.444444$, $|\Delta| = 8.576 \times 10^{-4}$, стабильно при $n = 5, 11, 20, 30$.

3.4. Систематический поиск вывода α_G

Проведён исчерпывающий поиск по базису $\mathcal{B} = \{Y_i^{(2)}, Y_i^{(4)}, Y_i^{(6)}, \eta, \pi, \sqrt{\pi}, \pi^2, e^{-\pi^2}\}_{i=1,2,3}$ в точке $\tau = e^{i\pi/3}$. Здесь $\eta(\tau) = q^{1/24}\prod_{n=1}^{\infty}(1-q^n)$ — функция Дедекинда, $q = e^{2\pi i\tau}$; $|\eta(e^{i\pi/3})| = 0.800579$.

Тестировано $N = 392$ комбинации. Точность: 30 членов, 60-знаковая арифметика.

Найдено 2 совпадения $< 0.1\%$:

Таблица 3: Структурные «почти-совпадения».

Комбинация	Значение	Отклонение	Стабильность
$\lvert Y_1^{(6)}\rvert/\lvert Y_3^{(4)}\rvert$	0.212125	$\mathbf{-0.0385}\%$	$n = 5..30$
$\lvert Y_2^{(6)}\rvert/\pi$	0.212411	$\mathbf{+0.0965}\%$	$n = 5..30$

Статистическая оценка. Ожидаемое число попаданий при $N = 392$ и допуске $\pm 0.1\%$: $\langle n\rangle = 392 \cdot 0.002 = 0.78$. Наблюдаемое $n_{\text{obs}} = 2$. Пуассоновская вероятность:

$$P(n \geq 2 \mid \langle n\rangle = 0.78) = \frac{\gamma(2, 0.78)}{\Gamma(2)} = 0.185. \tag{3.3}$$

Это **не значимо** ($p = 0.185 > 0.05$).

Вывод. $\alpha_G = 2/(3\pi)$ остаётся **постулатом**.

4. Фактор подавления ε (анзац)

$$\boxed{\varepsilon = \left(\frac{\alpha_G}{4\pi}\right)^2 = \frac{1}{36\pi^4} = 2.851662 \times 10^{-4}} \tag{4.1}$$

Статус: [ANSATZ]. Мотивация — однопетлевая структура КТП.

4.1. Matching 6D↔4D

Голоморфная юкавская связь: $Y_{\rm hol}(\tau) = \sum_n N_n e^{-2\pi n \,\mathrm{Im}\,\tau} P_n(\tau)$. После канонической нормировки:

$$Y_{\rm phys} \sim e^{-S_{\rm inst}} \,(\mathrm{Im}\,\tau)^{\Delta k}, \quad \Delta k = \tfrac{k_i+k_j+k_k}{2} - b, \tag{4.2}$$

$\Delta k = 1$ (up), $\Delta k = 2$ (down).

Численная проверка: $e^{-\pi^2} = 5.1723 \times 10^{-5}$; $\varepsilon/e^{-\pi^2} = 5.514$; $(2\,\mathrm{Im}\,\tau_u)^1 = 4.774$; $(2\,\mathrm{Im}\,\tau_d)^2 = 6.248$. $5.514 \in [4.774, 6.248]$ — попадает.

5. Условно выведенные величины

$$m_{KK} = \frac{M_{Pl}^{\rm red}}{\sqrt{\mathcal{I}}\, e^{\pi^2}} = 2.0838 \times 10^{14}\ \text{ГэВ} \quad [\text{COND}], \tag{5.1}$$

$$M_6 = \left(3(M_{Pl}^{\rm red})^2 m_{KK}^2\right)^{1/4} = 2.9646 \times 10^{16}\ \text{ГэВ} \quad [\text{COND}], \tag{5.2}$$

при $\mathcal{I} = 0.3653$. $M_6 \propto \mathcal{I}^{-1/4}$. Например, на нижней границе $\mathcal{I} = 0.1$ (упомянутой в аннотации), динамически рассчитанный масштаб составляет $M_6 = 4.098 \times 10^{16}$ ГэВ, что при округлении дает 4.10×10^{16} ГэВ.

6. Аксионный сектор

6.1. Параметры аксиона

$$f_a = M_{Pl}^{\rm red}\, \varepsilon^2 = 1.9801 \times 10^{11}\ \text{ГэВ}, \tag{6.1}$$

$$m_a = \frac{\Lambda_{\rm QCD}^2}{f_a} = 28.407\ \text{мкЭВ}, \tag{6.2}$$

$$\nu_a = \frac{m_a c^2}{h} = 6.8688\ \text{ГГц}. \tag{6.3}$$

Статус: [COND]. ν_a в диапазоне ADMX/HAYSTAC.

6.2. Аксион-фотонное взаимодействие

$$g_{a\gamma\gamma} = \frac{\alpha_{\rm EM}}{2\pi f_a}\left(\frac{E}{N} - 1.92\right). \tag{6.4}$$

При $f_a = 1.9801 \times 10^{11}$ ГэВ: $\alpha_{\rm EM}/(2\pi f_a) = 5.866 \times 10^{-15}$ ГэВ$^{-1}$.

Таблица 4: Предсказание $g_{a\gamma\gamma}$.

Сценарий	E/N	$g_{a\gamma\gamma}$, ГэВ$^{-1}$
KSVZ	0	-1.126×10^{-14}
DFSZ	8/3	$+4.379 \times 10^{-15}$

Оба значения в чувствительности ADMX Run 1D–1E. Различие в 2.6 раза означает: модель даёт двухточечную цель.

7. Единственность $SU(5)$

Теорема 7.1. *Среди простых групп Ли ранга 4 только $SU(5)$ одновременно: (i) даёт СМ-коммутант; (ii) допускает киральные представления; (iii) воспроизводит $\bar{5} + 10$.*

Альтернативы $SO(9)$, $Sp(8)$, $SO(8)$, F_4 не проходят.

8. Фермионный сектор (11 параметров)

8.1. Структура матриц

$$M_u = \begin{pmatrix} a_u Y_1^{(2)} & b_u Y_3^{(4)} & c_u Y_2^{(6)} \\ a_u Y_3^{(2)} & b_u Y_2^{(4)} & c_u Y_1^{(6)} \\ a_u Y_2^{(2)} & b_u Y_1^{(4)} & c_u Y_3^{(6)} \end{pmatrix}, \; M_d = \begin{pmatrix} a_1 Y_1^{(6)} & b Y_3^{(2)} & c Y_2^{(2)} \\ a_1 Y_3^{(6)} & b Y_2^{(2)} & c Y_1^{(2)} \\ a_2 Y_2^{(2)} & b Y_1^{(2)} & c Y_3^{(4)} \end{pmatrix}. \tag{8.1}$$

8.2. Функция потерь и целевые значения

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^{9} \left(\frac{O_i(\tau_u, \tau_d, c) - O_i^{\text{target}}}{\sigma_i} \right)^2. \tag{8.2}$$

Таблица 5: Целевые значения (PDG 2024).

Наблюдаемая	$O_i^{\text{target}} \pm \sigma_i$
m_u/m_t	$(1.27 \pm 0.30) \times 10^{-3}/172.0$
m_c/m_t	$(0.620 \pm 0.020)/172.0$
m_d/m_b	$(2.70 \pm 0.20) \times 10^{-3}/2.860$
m_s/m_b	$(55.0 \pm 5.0) \times 10^{-3}/2.860$
m_b/m_t	$(2.860 \pm 0.030)/172.0$
$\lvert V_{us}\rvert$	0.22501 ± 0.00068
$\lvert V_{cb}\rvert$	0.04053 ± 0.00042
$\lvert V_{ub}\rvert$	0.00382 ± 0.00020
$\lvert J\rvert$	$(3.080 \pm 0.130) \times 10^{-5}$

8.3. Результаты

Независимая оптимизация (DE, 3 seed'a, Приложение B):

$$\boxed{\chi^2 = 6.195 \times 10^{-20} \quad \text{при} \quad \tau_u = -0.1577944085 + 2.3851782590\,i,\ \tau_d = +0.3693905617 + 1.541049605} \tag{8.3}$$

Коэффициенты:

$$c^{\text{fit}} \approx (5.31 \times 10^{-5},\ 7.19,\ 0.039,\ 2.43 \times 10^{-4},\ 0.503,\ 1.37 \times 10^{-3},\ 2.22 \times 10^{-3}). \tag{8.4}$$

Пер-наблюдаемые pulls при этих значениях: все $< 10^{-9}\sigma$.

8.4. Независимое воспроизведение

Три независимых 11-параметрических DE-запуска (Приложение C) сходятся к $\mathrm{Im}\,\tau_u = 2.385$, $\mathrm{Im}\,\tau_d = 1.541$ до 0.3%, с $\chi^2 < 10^{-18}$ во всех запусках.

8.5. Устойчивость CKM к сдвигу τ

При фиксированных коэффициентах (8.4) сдвиг τ_u или τ_d на $\pm 5\%$ выводит CKM за 1σ: $\mathrm{Im}\,\tau_u = 2.385 \pm 0.007$, $\mathrm{Im}\,\tau_d = 1.541 \pm 0.005$; $\mathrm{Re}\,\tau_d \in [-0.37, +0.37]$ (soft flatness, Приложение E); $\mathrm{Re}\,\tau_u \in [-0.16, -0.13]$.

Следствие для flux. Только $\mathrm{Im}\,\tau$ требует точной стабилизации ($\pm 3\%$).

9. Тест B.1: универсальный анзац

Таблица 6: Уровни свободы коэффициентов.

Уровень	Параметризация	k_{coef}	N_{dof}	χ^2
L1	$a_u = b_u = c_u = y_u$	2	+3	5.28×10^6
L2	$+r$	3	+2	3.51×10^2
L3	$+r_u$	4	+1	4.45×10^3
L4	up + 1 ratio down	5	0	3.53×10^3
L5	2 ratio на сектор	6	−1	4.36×10^2
L6	**7 свободных**	**7**	**−2**	$\mathbf{2.18 \times 10^{-19}}$

Вывод. Универсальный анзац **исключён**. Только L6 даёт идеальный фит.

10. Тест C.3: перебор структур матриц

Проверено 36 комбинаций (6 up × 6 down) с 6 seed'ами.

Таблица 7: LOO для U6×D6.

Seed	χ^2	$\lvert V_{ub}\rvert$ err	$\lvert J\rvert$ err
0	8.16×10^{-9}	+25406.7%	−97.2%
1	2.09×10^{-8}	+24308.0%	+20318.7%
2	1.33×10^{-8}	+33.1%	−97.5%
3	1.04×10^{-10}	+8.4%	+19.2%
4	9.41×10^{-10}	+25302.9%	+872.6%
5	1.43×10^{-9}	+25311.8%	+570.6%

Вывод. Все 36 структур нестабильны. Проблема — в переопределённости ($N_{\rm dof} = -2$).

11. Тёмная материя от аксиона

11.1. Аналитическая формула

$$\Omega_a h^2 \approx 0.12\,\theta_i^2\, f_{\rm anh}(\theta_i) \left(\frac{f_a}{3\times 10^{11}}\right)^{7/6}, \quad f_{\rm anh}(\theta_i) = [\ln(e/(1-(\theta_i/\pi)^2))]^{7/6}. \tag{11.1}$$

11.2. Полное разложение

Шаг 1 (bare): $\Omega_a h^2_{\rm bare} = 0.12 \cdot 1.2459 \cdot 0.6159 = 0.0921$.

Шаг 2 (ангармонизм Лита–Тёрнера): $f_{\rm anh}(1.1162) = 1.1591$, $\Omega_a h^2_{\rm anh} = 0.1067$.

Шаг 3 (T-эффекты): $\Omega_a h^2_{\rm num} = 0.1067 \cdot (1+\delta_T)$, $\delta_T = +0.124$. $\delta_T = +12.4\%$: $g_*(T_{\rm osc})$ (+5%), $T_{\rm osc}/\Lambda_{\rm QCD}$ (+4%), $m_a(T)$ (+3%).

Итог. Разница «числ. vs анал.»: +12.4% (не +57%). Согласие с Planck при $\theta_i = 1.1162$ не требует подгонки.

12. Тест B.2: θ_i из инфляции

$\delta\theta = H_{\rm inf}/(2\pi f_a)$, $\beta_{\rm iso} = (\delta\theta/\theta_i)^2$. Ограничения: $r < 0.036 \Rightarrow H < 4.703 \times 10^{13}$ ГэВ; $\beta_{\rm iso} < 0.038 \Rightarrow H < 2.707 \times 10^{11}$ ГэВ.

Гипотеза $\theta_i \sim \delta\theta$ требует $H = 1.389 \times 10^{12}$ ГэВ, но $\beta_{\rm iso} = 1.0$ — **исключено в** 26σ. $\theta_i = 1.1162$ — случайный draw из $[-\pi, \pi]$.

13. Тест A.1: модулярные формы при $\tau = e^{i\pi/3}$

Подробности в §3.3, §3.4. Сводка:

Таблица 8: Комбинации форм и отклонение от $\alpha_G = 0.212207$.

Комбинация	Значение	Отклонение
$\lvert Y_1^{(6)}\rvert/\lvert Y_3^{(4)}\rvert$	0.212125	−0.0385%
$\lvert Y_2^{(6)}\rvert/\pi$	0.212411	+0.0965%
$\lvert Y_3^{(6)}\rvert/\pi$	0.216161	+1.86%
$\lvert Y_2^{(4)}\rvert/\pi$	0.221911	+4.57%

$|Y_2^{(6)}|^2 = 0.445302 \neq 4/9$; стабильно при $n = 5..30$. PSLQ бессилен. p-value $= 0.185$ (не значимо).

Вывод. α_G остаётся постулатом.

14. Полный баланс

Таблица 9: Свободные параметры (13).

Категория	Параметры	Кол-во
Фермионные модули	τ_u, τ_d (компл.)	4
up-коэффициенты	a_u, b_u, c_u	3
down-коэффициенты	a_1, a_2, b, c	4
Топологический	$\mathcal{I}$	1
Аксион	θ_i	1
Итого		**13**

Таблица 10: Наблюдаемые (15).

Сектор	Наблюдаемые	Кол-во
Кварки (массы)	$m_u/m_t, \ldots, m_b/m_t$	5
Кварки (CKM)	$\lvert V_{us}\rvert, \lvert V_{cb}\rvert, \lvert V_{ub}\rvert$	3
Кварки (J)	$\lvert J\rvert$	1
Лептоны (PMNS)	$\theta_{12}, \theta_{13}, \theta_{23}, \lvert J\rvert$	4
Космология	$\nu_a, \Omega_a h^2$	2
Итого		**15**

$$N_{\text{dof}}^{\text{total}} = 15 - 13 = +2, \quad N_{\text{dof}}^{\text{quarks}} = 9 - 11 = -2. \tag{14.1}$$

14.1. Информационные критерии

Таблица 11: AIC/BIC ($n = 9$).

Модель	k	χ^2	AIC	BIC
MEML 75	13	$\approx 10^{-20}$	26.0	28.6
CM	19	0.9	38.9	42.6

Формально MEML выигрывает. Однако $N_{\text{dof}} = -2$: $\chi^2 \sim 10^{-20}$ — тривиальное следствие переопределённости, не предсказательная сила.

15. Открытые проблемы

1. **Вырожденность коэффициентов.** При фиксированных τ (2.3) разные DE-seed'ы находят коэффициенты с $\chi^2 < 10^{-18}$, связанные равномерным масштабом

$\times 1.87$. Проверка: $\chi^2(c) = \chi^2(kc) < 10^{-19}$ для любого $k \in [0.5, 10]$ (Приложение D). Прямое проявление $N_{\text{dof}} = -2$. Приоритет v8.0 — механизм фиксации c_i (голоморфные связи 6D→4D).

2. **Статус α_G.** Постулат. Систематический поиск не дал точной формулы; почти-совпадения статистически ожидаемы ($p = 0.185$).

3. **Статус ε.** Анзац; выбор 4π не выведен.

4. **Flatness $\operatorname{Re}\tau$.** $\operatorname{Re}\tau_d$ — soft flat (ширина 0.74); $\operatorname{Re}\tau_u$ — soft flat (ширина 0.03). $\operatorname{Im}\tau$ — устойчивы.

5. **Matching 6D↔4D.** Структурный.

6. **LOO-нестабильность.** При $N_{\text{dof}} = -2$ разброс $|V_{ub}|$ от -97% до $+25407\%$.

7. **Переопределённость в кварках.** 11 параметров на 9.

8. **Универсальный анзац исключён.** Только L6 даёт идеальный χ^2.

9. **Зависимость GUT от $\mathcal{I}$.** $M_6 \propto \mathcal{I}^{-1/4}$.

10. **Аналитика vs численность $\Omega_a h^2$.** $+12.4\%$, объяснено T-эффектами.

11. **Вывод θ_i.** Исключён в 26σ.

16. Дорожная карта

Таблица 12: Фазы развития.

Фаза	Задача	Приоритет
I	Механизм для c_i: голоморфные связи 6D→4D	Критический
I	Flux-стабилизация $\operatorname{Im}\tau$ ($\pm 3\%$)	Высокий
II	Сокращение $11 \to 9$ в кварках	Средний
II	Аналитика для c_i	Средний
III	ADMX, DESI, DUNE, KamLAND-Zen	Внешний
IV	Лептогенезис, тёмная энергия	Долгосрочный

17. Заключение

Что сделано:

1. Модель с 13 параметрами на 15 наблюдаемых.
2. 4 систематических теста (B.1, C.3, B.2, A.1) — все отрицательные.
3. Глобальный фит $\chi^2 = 6.195 \times 10^{-20}$ при $\tau_u = -0.1578 + 2.3852i$, $\tau_d = +0.3694 + 1.5410i$; воспроизведён независимо (3 DE-запуска).
4. Тест coefs degeneracy: χ^2 инвариантна при $c_i \to kc_i$.
5. $\Omega_a h^2$: bare → anh → num, $\delta_T = +12.4\%$.

6. $g_{a\gamma\gamma}$ (KSVZ/DFSZ) — двухточечная цель для ADMX.
7. AIC/BIC с оговоркой $N_{\mathrm{dof}} < 0$.

Что работает: PMNS ($< 0.5\%$), CKM ($\chi^2 \sim 10^{-20}$, фит), Planck-совместимость по тёмной материи, тестируемое предсказание $\nu_a = 6.8688$ ГГц, $g_{a\gamma\gamma} \in \{+4.38 \times 10^{-15}, -1.13 \times 10^{-14}\}$ ГэВ$^{-1}$.

Что не работает: LOO нестабилен; coefs scale-degenerate; α_G, ε, θ_i не выводятся из первых принципов.

Вердикт. Модель *феноменологическая*. Воспроизводит наблюдения, но не предсказывает. Вырожденность коэффициентов показывает: модель интерполирует 9 наблюдений 11 параметрами.

Приоритет для будущей работы: механизм фиксации c_i. Flux нужен только для $\mathrm{Im}\,\tau$ с $\pm 3\%$.

A. Модулярные формы A_4: полные q-разложения

Определение: $q = e^{2\pi i\tau}$.

$$Y_1^{(2)} = 1 + \sum_{n=1}^{17} C_1^{(n)} q^n, \tag{A.1}$$

$$Y_2^{(2)} = -6\, q^{1/3} \left(1 + \sum_{n=1}^{11} C_2^{(n)} q^n\right), \tag{A.2}$$

$$Y_3^{(2)} = -18\, q^{2/3} \left(1 + \sum_{n=1}^{10} C_3^{(n)} q^n\right), \tag{A.3}$$

$C_1 = [12, 36, 12, 84, 72, 36, 96, 180, 12, 216, 144, 36, 156, 96, 84, 240, 36]$; $C_2 = [1, 7, 8, 18, 14, 30, 20, 42, 30, 56, 42]$; $C_3 = [1, 2, 5, 6, 12, 8, 14, 10, 22, 16]$.

Свёртки:

$$Y_1^{(4)} = (Y_1^{(2)})^2 - Y_2^{(2)} Y_3^{(2)}, \tag{A.4}$$

$$Y_2^{(4)} = (Y_3^{(2)})^2 - Y_1^{(2)} Y_2^{(2)}, \tag{A.5}$$

$$Y_3^{(4)} = (Y_2^{(2)})^2 - Y_1^{(2)} Y_3^{(2)}, \tag{A.6}$$

$$Y_1^{(6)} = \tfrac{1}{3}\left[2Y_1^{(2)} Y_1^{(4)} - Y_2^{(2)} Y_3^{(4)} - Y_3^{(2)} Y_2^{(4)}\right], \tag{A.7}$$

$$Y_2^{(6)} = \tfrac{1}{3}\left[2Y_3^{(2)} Y_3^{(4)} - Y_1^{(2)} Y_2^{(4)} - Y_2^{(2)} Y_1^{(4)}\right], \tag{A.8}$$

$$Y_3^{(6)} = \tfrac{1}{3}\left[2Y_2^{(2)} Y_2^{(4)} - Y_3^{(2)} Y_1^{(4)} - Y_1^{(2)} Y_3^{(4)}\right]. \tag{A.9}$$

Sanity check: при $\tau = e^{i\pi/3}$ тождество $Y_1^2 + 2Y_2 Y_3 = 0$ выполняется с точностью до 10^{-55}.

B. Численная процедура фита

`differential_evolution`: 3 seed'a (42, 43, 44); maxiter= 150; popsize= 15; tol= 10^{-8}; polish=False, затем Nelder–Mead polish (maxiter= 10000).

Границы: $\mathrm{Re}\,\tau \in [-0.5, 0.5]$, $\mathrm{Im}\,\tau_u \in [0.87, 2.5]$, $\mathrm{Im}\,\tau_d \in [0.87, 1.60]$, $c_i \in [10^{-8}, 10^2]$.

Наблюдаемые: SVD $M_u = U_u^\dagger \Sigma_u V_u$, $M_d = U_d^\dagger \Sigma_d V_d$; массы $m_i = \Sigma_i$; CKM $V = U_u^\dagger U_d$; пять отношений масс, $|V_{us}|$, $|V_{cb}|$, $|V_{ub}|$, $|J|$.

Время: 90–120 секунд на полный запуск (Python 3.10 + scipy).

C. Воспроизведение τ и χ^2

Таблица 13: Три независимых DE-запуска.

Источник	$\mathrm{Re}\,\tau_u$	$\mathrm{Im}\,\tau_u$	$\mathrm{Re}\,\tau_d$	$\mathrm{Im}\,\tau_d$
Запуск 1	−0.15779	2.38518	+0.36939	1.54105
Запуск 2	−0.15779	2.38518	+0.36939	1.54105
Запуск 3	−0.12893	2.38411	−0.37212	1.54102

$\operatorname{Im}\tau_u = 2.385 \pm 0.001$; $\operatorname{Im}\tau_d = 1.541 \pm 0.0001$.

Rounding sensitivity:

Таблица 14: Чувствительность χ^2 к округлению τ.

Точность τ	χ^2
exact (10 знаков)	6.195×10^{-20}
4 значащих цифры	1.08×10^{-3}
3 значащих цифры	2.55×10^{-3}

D. Доказательство вырожденности коэффициентов

При фиксированных τ (2.3) умножим все c_i на k:

Таблица 15: Инвариантность χ^2 при $c_i \to kc_i$.

k	χ^2
0.5	6.20×10^{-20}
1.0	6.20×10^{-20}
1.87	1.08×10^{-19}
2.0	6.20×10^{-20}
5.0	3.00×10^{-19}
10.0	3.00×10^{-19}

Все $\chi^2 < 10^{-18}$: $\chi^2(kc) \approx \chi^2(c)$. **Uniform scale-degeneracy доказана.**

E. Flatness $\operatorname{Re}\tau$

Scan по $\operatorname{Re}\tau_u$ (при $\operatorname{Re}\tau_d = +0.369$, coefs фиксированы): ширина $\chi^2 < 10$: $[-0.40, +0.00]$ (0.40).

Scan по $\operatorname{Re}\tau_d$**:** ширина $\chi^2 < 10$: $[+0.30, +0.50]$ (0.20).

При фиксированных coefs $\operatorname{Re}\tau$ — soft flat. При refit (Приложение C) $\operatorname{Re}\tau_d \in [-0.37, +0.37]$.

F. LOO-тест: процедура и результаты

Для каждого $j \in \{1, \ldots, 9\}$: убрать j-ю наблюдаемую, фит $8 \to 7$ coefs, предсказать j-ю. $N_{\text{dof}} = +1$.

Результаты U6×D6: среднее $|V_{ub}|$ +16728%, std 11819%; $|J|$ +3598%, std 7487%.

Прямая связь с вырожденностью (Приложение D).

G. Систематический поиск α_G

Базис: 16 элементов ($Y_i^{(2)}$, $Y_i^{(4)}$, $Y_i^{(6)}$, η, π, $\sqrt{\pi}$, π^2, $e^{-\pi^2}$), где $\eta(\tau) = q^{1/24}\prod_{n=1}^{\infty}(1-q^n)$ — функция Дедекинда. Тестировано $N = 392$ комбинации: $|a|/|b|$ (240), $|a| \cdot |b|$ (120), $\sqrt{|a|/\pi}$ (16), $|a|^2/\pi^{3/2}$ (16).

2 совпадения $< 0.1\%$**:** $|Y_1^{(6)}|/|Y_3^{(4)}| = 0.212125$ (-0.0385%, $n = 5..30$); $|Y_2^{(6)}|/\pi = 0.212411$ ($+0.0965\%$, $n = 5..30$).

Пуассон: $\langle n \rangle = 392 \cdot 0.002 = 0.78$; $n_{\text{obs}} = 2$; $P(n \geq 2) = 0.185$ (не значимо).

Вывод: α_G остаётся постулатом.

Список литературы

[1] Planck Collaboration, Astron. Astrophys. **641**, A6 (2020).

[2] R. L. Workman et al. (PDG), Prog. Theor. Exp. Phys. **2022**, 083C01 (2022).

[3] ADMX Collaboration, Phys. Rev. Lett. **134**, 021002 (2025).

[4] F. Feruglio, Eur. Phys. J. C **77**, 713 (2017).

[5] T. Kobayashi et al., Prog. Theor. Exp. Phys. **2020**, 053B05 (2020).

[6] J. Preskill, M. B. Wise, F. Wilczek, Phys. Lett. B **120**, 127 (1983).